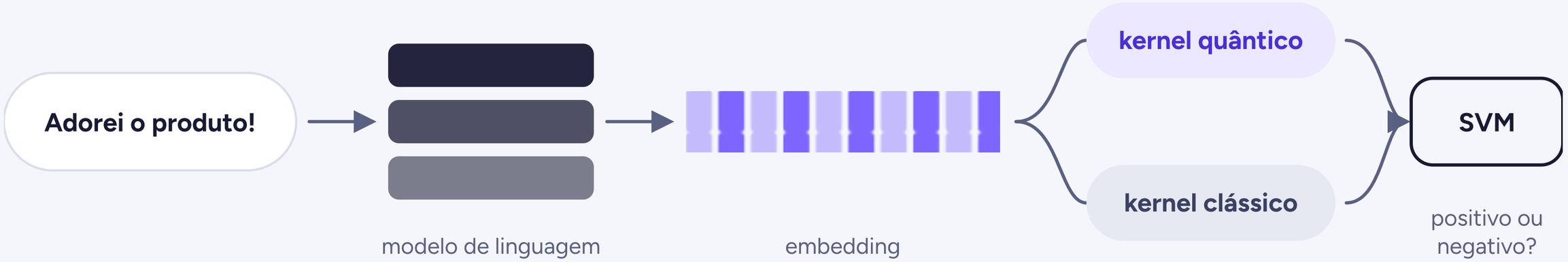
Kernel quântico vs. kernel clássico

O mesmo classificador SVM com duas formas de medir semelhança entre frases, lendo avaliações em português e em inglês.

Júlia Alves, Ciência da Computação, Inteli



quântico clássico

Comprimir para caber no circuito

Comprimir é reduzir o vetor do embedding, que no modelo usado tem 384 dimensões, para só 4, 8 ou 12, perdendo o mínimo de informação. Cada dimensão que sobra vai para um qubit, e o circuito simulável hoje tem poucos qubits.



PCA

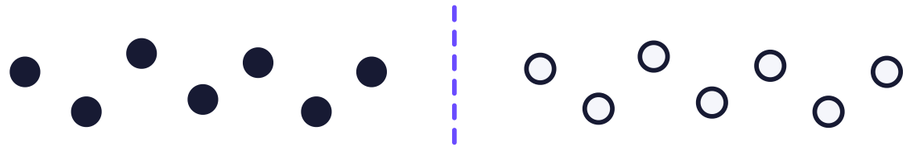
comprime sem saber qual frase é positiva



guarda o que mais varia, mas as classes podem se misturar

NCA

comprime usando o rótulo de cada frase



procura manter positivas e negativas separadas

O que é um kernel

Classificadores como o SVM dependem de uma medida de semelhança entre frases. Essa medida é o **kernel**, e o kernel quântico é outra forma de calculá-la.





Kernel clássico (RBF)

A nota vem da distância entre os dois vetores comprimidos.

Kernel quântico

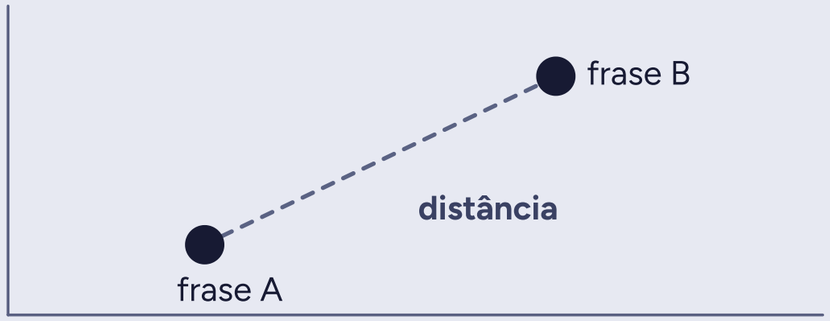
A nota vem de um circuito quântico que recebe os mesmos vetores comprimidos.

Distância ou giros de qubits

Os dois kernels recebem exatamente o mesmo vetor comprimido. O que muda é como a semelhança entre duas frases é medida.

Kernel clássico (RBF)

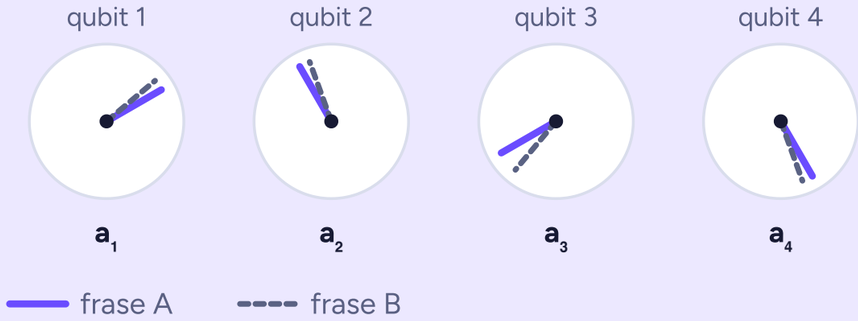
cada frase é um ponto no espaço



nota = exp(−γ · distância²): perto dá nota alta

Kernel quântico (fidelidade)

cada dimensão vira o giro de um qubit



nota = o quanto os estados de A e B coincidem

O que o quântico pode trazer

O estado de n qubits vive num espaço de 2^n dimensões, e as portas ZZ combinam pares de dimensões. Isso pode separar padrões que a distância simples não separa.

O risco

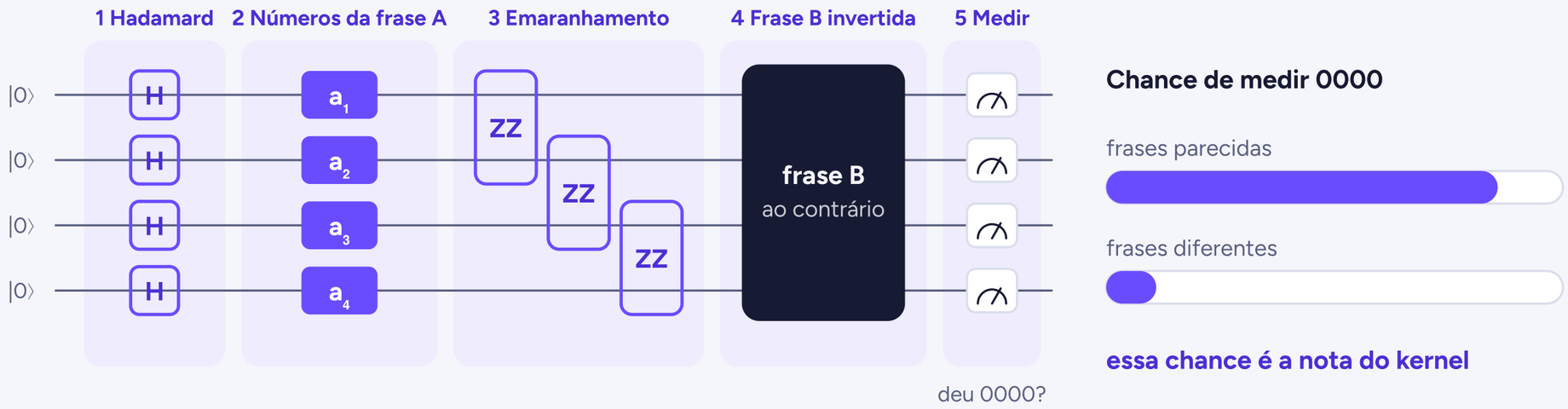
Em certas condições, os valores do kernel podem ficar muito parecidos e perder contraste. Esse comportamento depende da largura de banda.

O que vamos medir

Se, com os mesmos dados e o mesmo ajuste, essa régua leva a um F1-macro diferente da régua da distância.

Onde entra a computação quântica

Só no cálculo da nota. Cada frase comprimida vira um circuito, e a chance de o circuito voltar ao ponto de partida diz o quanto duas frases se parecem.



Hadamard

Tira cada qubit do 0 e o coloca em superposição, uma mistura de 0 e 1. Depois, as rotações gravam os números da frase nessa mistura.

Emaranhamento

As portas ZZ ligam os qubits em pares, com ângulos que dependem de duas dimensões ao mesmo tempo. É o circuito proposto por Havlíček e coautores (2019), referência na literatura.

Medir muitas vezes

No simulador, estimamos cada entrada com 1.000 shots. Também calculamos o valor exato e simulamos ruído.

Por que comparar de novo?

Bowles et al. (2024) leram 55 artigos e cerca de 40% diziam que o quântico vence. Depois, eles mesmos testaram 12 modelos quânticos em 160 bases, e no geral o clássico se saiu melhor.

Como alguns estudos compararam

Quântico

- vetor comprimido

≠

Clássico

- vetor completo
- ou sem ajuste

Como este trabalho compara

Quântico

- mesmo vetor
- mesmo ajuste

=

Clássico

- mesmo vetor
- mesmo ajuste

O que este trabalho traz de novo

- Mesmos dados para os dois
- Compressão com e sem rótulos
- Textos em português
- Clássico ajustado e sem ajuste
- O que muda com mais qubits

As bases de dados

Yelp

inglês

996 frases após remover 4 duplicatas; avaliações positivas e negativas.

RePro

português

Avaliações de produtos de e-commerce. Usamos 500 positivas e 500 negativas.

A pergunta central

Quando o QSVM e um SVM clássico bem ajustado recebem exatamente as mesmas frases comprimidas, eles acertam de forma diferente?

E essa diferença muda se o SVM clássico não for ajustado, ou se a compressão usar os rótulos das frases?

Quem compete

O mesmo SVM com duas réguas: kernel quântico (QSVM) e kernel RBF.

Com quais dados

As mesmas frases, em português e inglês, comprimidas para 4, 8 e 12 dimensões.

Como medimos

F1-macro, a média do F1 das classes positiva e negativa.

O que é justo

Os parâmetros dos dois são escolhidos pelo mesmo procedimento de busca.

Como o teste funciona

Cada modelo aprende com uma parte das frases e é avaliado nas frases que nunca viu. Tudo é igual para os dois lados.

996 ou 1.000 textos por base

treino	treino	treino	treino	teste

5 divisões × 10 sorteios
50 rodadas; cada bloco vira teste uma vez

Comprimir
PCA ou NCA, para 4, 8 ou 12 dimensões, aprendido só com o treino

→

Treinar os modelos
- QSVM (kernel quântico)
- QSVM sem emaranhamento
- SVM-RBF ajustado e padrão
- Regressão logística

→

Prever o teste
cada frase do teste vira positiva ou negativa

→

F1-macro
compara a previsão com o rótulo verdadeiro

Comparação final
Diferenças pareadas nas mesmas 50 divisões; teste t corrigido e ajuste de Holm.

Reprodutível: código e configurações ficam abertos para qualquer pessoa repetir o experimento.

As hipóteses

Uma pergunta principal, e quatro explicações possíveis para a diferença.

H0	**H0.** Diferença média de F1-macro igual a zero nas configurações.
H1	**Diferença.** Uma das réguas acerta mais em pelo menos uma configuração.

	O QUE PODE EXPLICAR	HIPÓTESE	COMO TESTAMOS
H2	**O ajuste do clássico**	Contra um SVM sem ajuste, a vantagem do QSVM parece maior.	SVM padrão contra SVM ajustado
H3	**A compressão**	A magnitude da diferença é menor quando a compressão usa rótulos.	PCA, sem rótulos, contra NCA, com rótulos
H4	**O número de qubits**	Com largura fixa, a variância e o F1 tendem a cair; o ajuste pode mudar esse quadro.	4, 8 e 12 qubits; kernel exato contra 1.000 medições
H5	**O emaranhamento**	O circuito com emaranhamento não supera significativamente o sem ZZ.	QSVM com e sem as portas ZZ

Interpretação: não detectar diferença não prova que os modelos sejam equivalentes. O ruído é uma simulação simplificada.

O que aconteceu na comparação principal?

No cenário exato, QSVM e SVM-RBF ajustado ficaram próximos nas duas bases.

Yelp · inglês

0,914

QSVM ajustado

0,914

SVM-RBF ajustado

RePro · português

0,949

QSVM ajustado

0,949

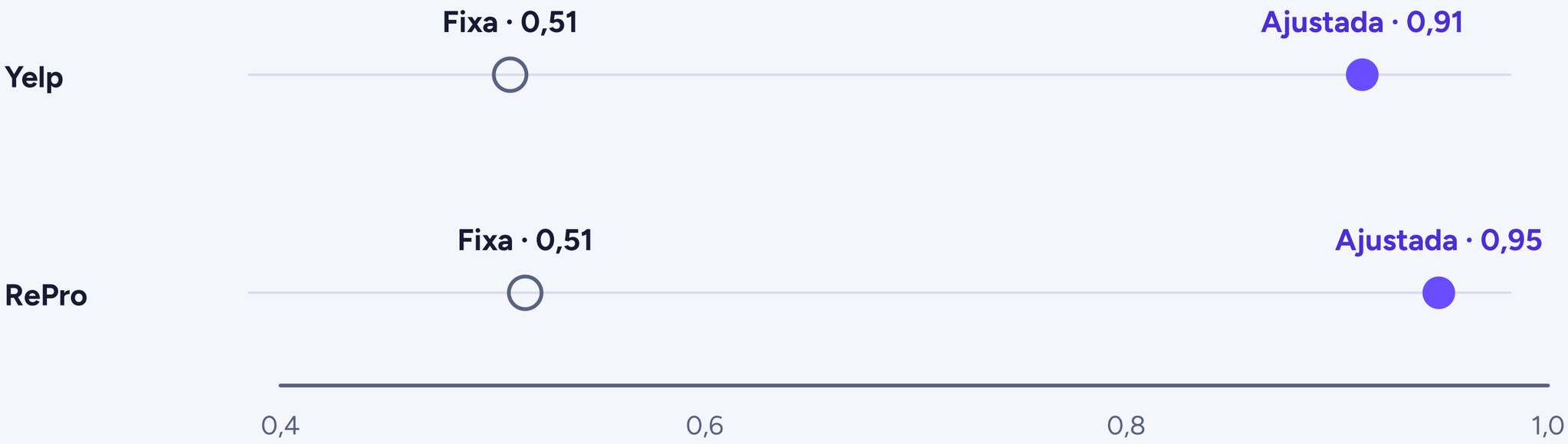
SVM-RBF ajustado

Nenhuma diferença significativa detectada nas 12 configurações; isso não comprova equivalência.

F1-macro médio no teste · médias das seis configurações, 10 seeds e 5 folds · cenário exato

O ajuste da largura mudou o resultado

Com b = 1, o QSVM ficou próximo de 0,50 no teste; com a largura ajustada, passou de 0,91.



Com 8 e 12 qubits: largura fixa teve F1 = 1,00 no treino e cerca de 0,50 no teste.

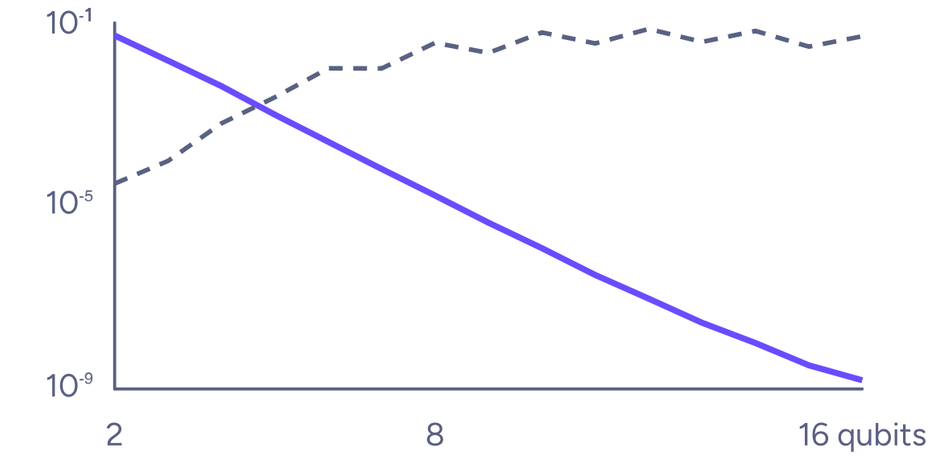
Médias descritivas de PCA e NCA com 4, 8 e 12 qubits · eixo de F1 de 0,4 a 1,0

Qubits, concentração e ruído

A largura de banda muda o comportamento do kernel; shots e ruído também afetam o F1.

Variância do kernel · RePro

Com emaranhamento · escala logarítmica



Impacto no F1 de teste

1.000 shots · 12 qubits

−0,010 a −0,015

em relação ao cenário exato

Ruído p = 0,01 · 8 qubits

−0,069 a −0,089

QSVM abaixo do SVM ajustado nas quatro configurações

H4: evidência mista. Com largura fixa, o F1 já era baixo em 4 qubits. O ruído é uma simulação simplificada.

O que conseguimos responder?

Os testes ajudam a interpretar os resultados — e também mostram onde a pergunta ficou aberta.

H1 · comparação	**Sem diferença significativa detectada** entre QSVM e SVM ajustado no cenário exato.
H2 · ajuste	Não houve evidência de que o SVM padrão fosse inferior ao ajustado.
H3 · compressão	O teste compara diferenças com sinal; a hipótese sobre **magnitude** não foi testada diretamente.
H4 · qubits	Evidência mista: a concentração depende da largura, e o F1 com largura fixa já era baixo em 4 qubits.
H5 · emaranhamento	Não detectamos diferença significativa no cenário exato; isso não demonstra equivalência.

O que fica do estudo

As conclusões valem para as bases, os modelos e o protocolo avaliados.

Não encontramos vantagem significativa do kernel quântico na comparação principal.

O que observamos

QSVM e SVM-RBF ajustado tiveram F1 próximo; o desempenho do QSVM variou fortemente com o ajuste da largura de banda.

O que não sabemos

Não detectar diferença não prova equivalência. Sem baseline de 384 dimensões, não medimos a perda total da compressão.

Próximos passos

Testar novas bases, produtos inéditos, margens de equivalência e condições mais próximas do hardware.

Júlia Alves · Ciência da Computação · Inteli